

RFID Go GPS

Technická příručka pro vývojáře

Verze aplikace 3.154

Architektura, anatomie zápisu, stavové automaty, datové toky a mapa MainActivity. Začněte kapitolou 0 a kapitolou 2 (anatomie jednoho zápisu). Barevné Mermaid diagramy: otevřete prirucka-vyvojare.html.

Formáty: Markdown (zdroj) · [PDF](RFID_Go_GPS_přirucka_vyvojare.pdf) · [HTML s Mermaid](prirucka-vyvojare.html) V PDF jsou Mermaid bloky nahrazené odkazem na tabulku/ASCII níže. V HTML a na GitHubu se vykreslí barevně.

Obsah

#	Kapitola	Kdy číst
0	[Jak číst](#0-jak-číst-tuto-příručku)	vždy první
1	[Velký obraz](#1-velký-obraz)	orientace
2	[Anatomie jednoho zápisu](#2-anatomie-jednoho-zápisu)	nejdůležitější kapitola
3	[Stavové automaty](#3-stavové-automaty)	UI / workflow stavy
4	[Datové toky](#4-datové-toky)	start, GPS, DZS, CSV
5	[Vlákna](#5-vlákna-a-souběžnost)	co smí kam
6	[Režimy](#6-režimy-aplikace)	Kontrola, hranice, ruční
7	[MainActivity – mapa souboru](#7-mainactivity--mapa-souboru)	navigace v 5600 řádcích
8	[Karty tříd](#8-karty-tříd)	API modulů
9	[Debug](#9-kde-hledat-při-problému)	ladění
A	[Cheat sheet](#příloha-cheat-sheet)	rychlá reference

0. Jak číst tuto příručku

0.1 Tři úrovně

ÚROVEŇ 1 – Orientace kap. 1 + 2 + Příloha
ÚROVEŇ 2 – Konkrétní scénář kap. 3–6 (vyber téma)
ÚROVEŇ 3 – Implementace kap. 7–9 (otevři IDE)

0.2 Kam jít podle otázky

Ptám se...	Jdi sem
Co přesně se stane po spoušti?	[2 Anatomie zápisu](#2-anatomie-jednoho-zápisu)
Kde v MainActivity to najdu?	[7 Mapa souboru](#7-mainactivity--mapa-souboru)
Proč UI blokuje / čeká?	[3 Stavy](#3-stavové-automaty)
Jak se vybere výhybka z GPS?	[4.2](#42-gps--výběr-výhybky) + [8.4](#84-dzsdatabase)
Jak funguje .pidx?	[4.3](#43-dzs-a-cache-pidx)
Proč CSV z PC „nejde“?	[4.4](#44-csv) + [9](#9-kde-hledat-při-problému)
Na jakém vlákne smím volat DB/RFID?	[5](#5-vlákna-a-souběžnost)
Kontrola / hranice TUDU?	[6](#6-režimy-aplikace)

1. Velký obraz

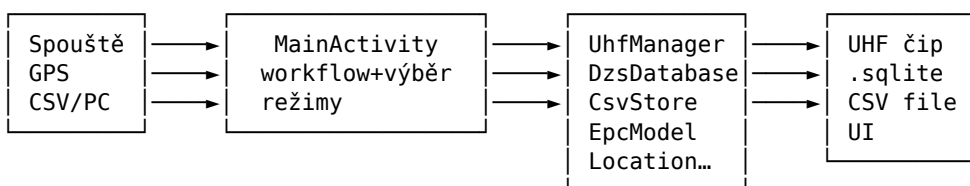
1.1 Jedna věta

Aplikace určí kontext výhybky (GPS + DZS + CSV), zapíše UHF tag (EPC → heslo → lock) a uloží řádek CSV včetně GPS čtečky.

1.2 Plakát systému

Vizualizace (Mermaid diagram) – ekvivalent v tabulce nebo ASCII schématu níže.

ASCII plakát (PDF):



1.3 Velikost modulů (orientace v repu)

Soubor	Řádků	Role
ui/MainActivity.java	~5640	orchestrátor – všechno se tady spojuje
data/DzsDatabase.java	~1580	SQLite, proximity, spatial grid
csv/CsvStore.java	~600	tabulka + index dokončených čipů
data/Tudu.java	~450	model TUDU / výhybka / RO
data/DzsIndexCache.java	~370	.pidx v21
rfid/UhfManager.java	~360	obal UHF SDK
location/LocationCache.java	~280	GPS cache 500 ms
epc/EpcModel.java	~180	sestavení / validace EPC
ostatní	<150	CSV cesta, KmExt, adapter

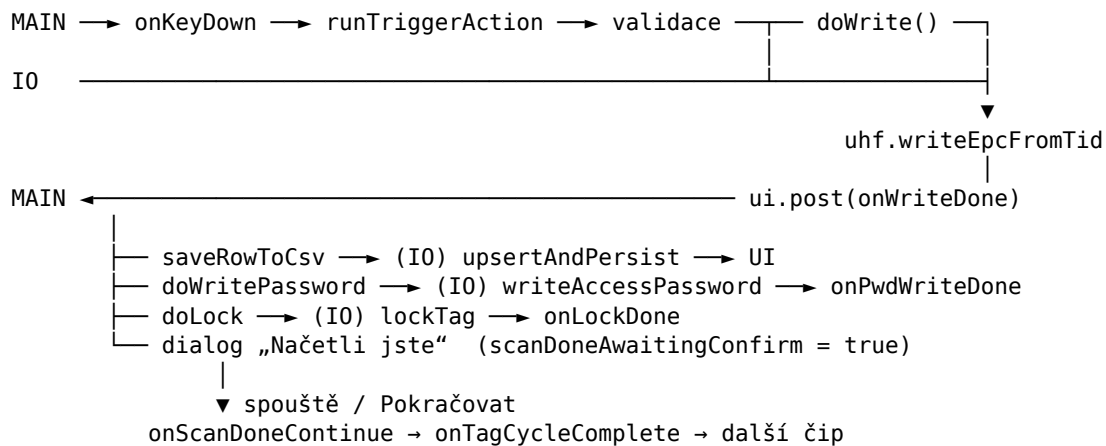
Pravidlo: logiku hledej v malých třídách; v MainActivity hledej kdy se volá.

2. Anatomie jednoho zápisu

Tato kapitola je nejdůležitější. Jeden úspěšný zápis od spouště po „Pokračovat“.

2.1 Časová osa (co se děje)

čas →



2.2 Krok za krokem - stavy paměti

#	Metoda	Vlákno	Co se změní
1	<code>onKeyDown</code>	main	detekce trigger key
2	<code>runTriggerAction</code>	main	<code>chainWorkflow=true</code> , <code>workflowRunning=true</code> , <code>wfStepStates[EPC]=ACTIVE</code>
3	<code>doWrite</code>	main→io	volá <code>writeEpcFromTid</code> nebo <code>writeEpc</code>
4	<code>onWriteDone</code>	main	<code>wfStepStates[EPC]=OK</code> , spustí CSV
5	<code>saveRowToCsv</code>	main→io	řádek do <code>CsvStore</code> + soubor
6	<code>doWritePassword</code>	main→io	access heslo do tagu
7	<code>doLock</code>	main→io	lock 008020
8	<code>onLockDone</code>	main	<code>step3Done=true</code> , dialog, <code>scanDoneAwaitingConfirm=true</code>
9	<code>onScanDoneContinue</code>	main	<code>onTagCycleComplete</code> (ID++, čip++), reset kroků

2.3 Call stack při spuštění (zjednodušeně)

```
onKeyDown
└─ runTriggerAction
    │ requirePowerPreset()          // Daleko 16 dBm / Blízko 1 dBm
    │ requireCastBranchSelection() // Jazyk/Rovně/Odbočka u 3častové
    │ refreshGpsAtWorkflowStart()
    └─ doWrite()
        │ io.execute → uhf.writeEpcFromTid(...)
        └─ ui.post → onWriteDone
            │ saveRowToCsv → buildCsvRow → CsvRecordBuilder
            │ doWritePassword → onPwdWriteDone
            └─ doLock → onLockDone → showScanDoneNotification
```

2.4 Swimlane (Mermaid)

Vizualizace (Mermaid diagram) – ekvivalent v tabulce nebo ASCII schématu níže.

Tabulka (PDF):

Fáze	Main	io
Trigger	onKeyDown → runTriggerAction	—
EPC	spustí doWrite	uhf.writeEpcFromTid
CSV	rozhodnutí	csvStore.upsertAndPersist
Heslo / Lock	callback řetězec	writeAccessPassword / lockTag
Konec	dialog + onScanDoneContinue	—

2.5 Kde to je v kódu

Krok	MainActivity ≈ řádek
onKeyDown	5359
runTriggerAction	5323
doWrite	4525
onWriteDone	4568
saveRowToCsv	4738
buildCsvRow	4821
doWritePassword	4615
onPwdWriteDone	4646
doLock	4677
onLockDone	4703
onScanDoneContinue	2185
onTagCycleComplete	4961

Řádky se posouvají s refaktoringem – hledej název metody, číslo je orientační.

3. Stavové automaty

3.1 Horní karty (UDU → Načtení → Hotovo)

Vizualizace (Mermaid diagram) – ekvivalent v tabulce nebo ASCII schématu níže.

Krok	Flag	Splněno když
① UDU	step1Done	TUDU + výhybka (nebo vyplněná hranice)
② Načtení	step2Done	zvolený výkon (activePowerPresetInKoleji != null)
③ Hotovo	step3Done	úspěšné zamčení

3.2 Pod-workflow zápisu (4 kruhy)

Vizualizace (Mermaid diagram) – ekvivalent v tabulce nebo ASCII schématu níže.

i	Konstanta	Akce	Callback
0	WF_STEP_EPC	doWrite	onWriteDone
1	WF_STEP_CSV	saveRowToCsv	→ doWritePassword
2	WF_STEP_PWD	doWritePassword	onPwdWriteDone
3	WF_STEP_LOCK	doLock	onLockDone

wfStepStates[i]: PENDING(0) → ACTIVE(1) → OK(2) / FAIL(3).

Příznak	Význam
chainWorkflow	spouště spustilo celý řetězec
workflowRunning	zápis právě běží
scanDoneAwaitingConfirm	LOCK OK, čeká dialog

3.3 Režimy (vzájemně se vylučují)

Vizualizace (Mermaid diagram) – ekvivalent v tabulce nebo ASCII schématu níže.

4. Datové toky

4.1 Start (onCreate)

Vizualizace (Mermaid diagram) – ekvivalent v tabulce nebo ASCII schématu níže.

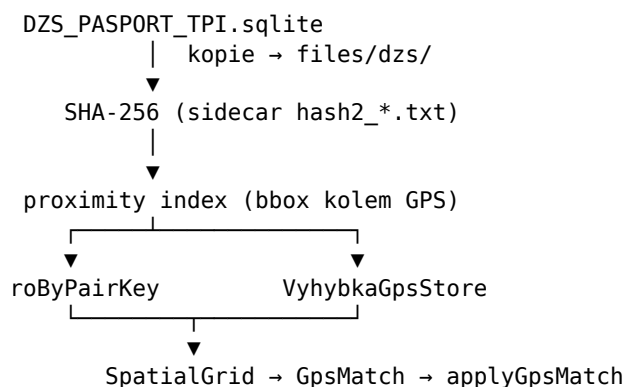
#	Co	Metoda
1	UI + prefs	onCreate, bindViews
2	GPS	LocationCache.start()
3	CSV	CsvStore → applyReloadedCsvState
4	Auto DB	tryAutoLoadDefaultDatabase → Download/DZS_PASPORT_TPI.sqlite
5	Index	loadDatabaseFromPath na gpsIo
6	Lookup	scheduleGpsTuduLookup

4.2 GPS → výběr výhybky

Vizualizace (Mermaid diagram) – ekvivalent v tabulce nebo ASCII schématu níže.

Konstanta	Hodnota	Význam
GPS_LOOKUP_MIN_MOVE_M	5 m	min. pohyb
GPS_LOOKUP_MIN_INTERVAL_MS	1000	throttle
GPS_LOOKUP_TIMEOUT_MS	10 s	timeout lookupu
PROXIMITY_BBOX_DEG	0,04	~4 km
PROXIMITY_RELOAD_MOVE_KM	3 km	reindex při odjezdu

4.3 DZS a cache .pidx



Tabulka SQLite	Klíčová data
DZS_SUPER_R0_TPI	TUDU, výhybka, POLOHA, RO_ID, OD, DO
DZS_SUPERTRA_GPS_KM	LAT, LON, KM_EXT, SUPER_Z/D_ID

Detail: INDEXACE_DZS.md *(část o plné indexaci je zastaralá - po auditu v3.141 jen proximity)*.

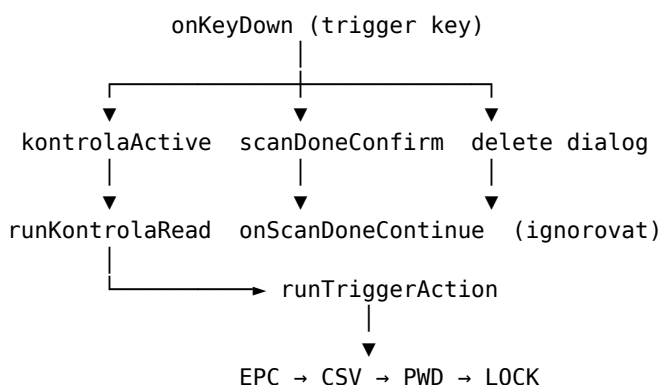
4.4 CSV

Vizualizace (Mermaid diagram) - ekvivalent v tabulce nebo ASCII schématu níže.

Index	Klíč	Hodnota
řádky	ID_RFID	CsvStore.Row
dokončené čipy	TUDU\0výhybka\0roId	Set<Integer> částů

Soubor: Download/rfid_go_gps_output.csv (CsvStorage - MediaStore na Android 10+).

4.5 Spouště - rozhodovací strom



5. Vlákna a souběžnost

5.1 Tři executory

main / ui Handler	io (1 vlákno)	gpsIo (1 vlákno)
UI, validace callbacky dialogy	UHF zápis/čtení CSV persist některé pickery	DzsDatabase.open ensureProximity... GPS lookup DB

5.2 Pravidla (povinná)

Smí na main?	Operace
X	RFID write/read (kromě UhfManager.init() při startu)
X	SQLite / indexace DZS
X	těžký CSV I/O (persist celého souboru)
✓	ui.post / runOnUiThread po dokončení I/O
✓	validace formuláře, dialogy, změna View

Proč dva executory: RFID a SQLite nesmí blokovat sebe navzájem – GPS lookup běží na gpsIo, zápis tagu na io.

6. Režimy aplikace

	Normál	Kontrola	Hranice TUDU	Ruční GPS
Zápis tagu	✓	✗	✓ (čip 5)	✓
GPS auto-výběr	✓	—	✗	✗
Čte CSV	stav	porovnání	—	stav
epc.cast	1-4	—	5	1-4
POLOHA	z DB	—	prázdná	z DB
Metody	runTriggerAction	runKontrolaRead	showTuduBoundaryForm	showTuduPicker

Spouště v režimech:

Režim	Spouště
Normál	celý řetězec zápisu
Kontrola	readSingle + match CSV
Dialog „Načetli jste“	= tlačítko Pokračovat
Delete confirm	spouště se ignoruje

7. MainActivity - mapa souboru

MainActivity.java (~5640 řádků) je jeden orchestrátor. Níže mapa podle bloků – otevři soubor a skoč na oblast.

7.1 Mapa podle řádků

130–270	pole, konstanty, prefs klíče
271–390	onCreate, bindViews
390–600	UI sheet, karty, collapsibles
600–1320	pickery (TUDU, výhybka, nearby), hranice TUDU form
1320–1800	GPS reload, workflow step indicators
1800–2180	summary, cast hint, power presets
2185–2230	onScanDoneContinue / Retry
2567+	onWorkflowFailed
3770–4100	loadDatabase*, scheduleGpsTuduLookup, applyGpsMatch
4525–5000	doWrite / CSV / heslo / lock / onTagCycleComplete
5218+	firstMissingCast, posun na další výhybku
5323–5380	runTriggerAction, onKeyDown
5397–5640	Kontrola overlay

7.2 Mapa podle úkolu

Úkol	Metody
Start	onCreate, tryAutoLoadDefaultDatabase, loadDatabaseFromPath
GPS	scheduleGpsTuduLookup, applyGpsMatch, refreshGpsAtWorkflowStart
Zápis	runTriggerAction, doWrite, doWritePassword, doLock
Po zápisu	onWriteDone, onLockDone, onTagCycleComplete, onScanDoneContinue
CSV	saveRowToCsv, buildCsvRow, reloadCsvFromDiskIfChanged, firstMissingCast
Pickery	showTuduPicker, showVyhybkaPicker, showNearbyTuduPicker
Kontrola	showKontrolaOverlay, runKontrolaRead
Hranice	showTuduBoundaryForm, finishTuduBoundaryWriteCycle

7.3 Instance proměnné (seskupeno)

Skupina	Proměnné
Kroky UI	step1Done, step2Done, step3Done
Workflow	chainWorkflow, workflowRunning, wfStepStates[], scanDoneAwaitingConfirm
GPS	gpsAutoSelection, gpsTuduLocked, gpsVyhybkaLocked, gpsTestMode
Režimy	kontrolaActive, tuduBoundaryMode, epcTemplateMode
Kontext	epc, currentTudu, currentVyhybka, castPartType
Služby	csvStore, dzsDatabase, uhf, locationCache

7.4 Závislosti MainActivity → doména

Vizualizace (Mermaid diagram) – ekvivalent v tabulce nebo ASCII schématu níže.

8. Karty tříd

Každá karta: vstup → výstup → metody.

8.1 EpcModel

Soubor	epc/EpcModel.java (~180 ř.)
Vstup	year, tudu, vyhybka, cast, idRfid
Výstup	24 hex EPC
Metody	buildEpc(), decode(), isValid()
Poznámka	čistá Java – testovatelná na JVM

R0K	TUDU	T5	T6	VÝH	Č	ID_RFID
4	1-4	2	2	3	1	8

Příklad: 202615014A01010100030001

V terénu je výchozí Šablona OFF → EPC = TID (writeEpcFromTid).

8.2 Tudu

Soubor	data/Tudu.java
Vstup	řádky DZS (P0L0HA, R0_ID, OD/DO)
Výstup	TUDU → Výhybka → RoBranch
Metody	uduCode(), findOrCreate(), resolvedCastMax(), fourPartFamily()

POLOHA	Typ	Čipy	UI nápověda
J*	3částová	1-3	Jazyk / Rovně / Odbočka
C*	4částová	1-4	kódy sady (CA/CB, ...)

8.3 UhfManager

Soubor	rfid/UhfManager.java
Vstup	access pwd, EPC 24 hex / TID
Výstup	WriteResult
Metody	writeEpcFromTid(), writeAccessPassword(), lockTag(), readSingle()

Banka	ptr	len	Účel
EPC (1)	2	6	24 hex
RESERVED (0)	2	2	access heslo

Fallback hesel: 11223344, 11112222, 12345678. Lock: 008020.

8.4 DzsDatabase

Soubor	data/DzsDatabase.java (~1580 ř.)
Vstup	cesta SQLite + GPS
Výstup	GpsMatch, List<Tudu>;
Metody	open(), ensureProximityLoaded(), findNearest*(), loadAllTudu()

8.5 DzsIndexCache

Soubor	data/DzsIndexCache.java (package-private)
Formát	.pidx v21, gzip
Metody	tryLoadProximity(), saveProximity(), resolveContentHash()

8.6 CsvStore / CsvStorage / CsvRecordBuilder

Třída	Role
CsvStore	in-memory tabulka, index čipů, legacy migrace
CsvStorage	cesta Download/, MediaStore Android 10+
CsvRecordBuilder	factory řádku (odděleno od EpcModel)

8.7 LocationCache

Interval 500 ms, stale 30 s. API: `getSnapshot()`, `setTestOverride()`, `formatStatusText()`.

8.8 KmExtResolver

`fromOdDoKmRef(od, do, kmRef)` → `chip1 = KM_REF`, `other` = druhý konec.

9. Kde hledat při problému

Symptom	Příčina	Kde
Spouště nic nedělá	chybí výkon / větev 3částové	runTriggerAction, requirePowerPreset, requireCastBranchSelection
Špatná výhybka	stale GPS / zámek / cache	applyGpsMatch, gpsVyhybkaLocked, .pidx
DB se dlouho načítá	první index okolí	DzsDatabase.open, ensureProximityLoaded
CSV z PC se nenačte	hash / MediaStore / oprávnění	reloadIfChanged, CsvStorage
Zápis EPC selže	špatné heslo tagu	writeDataWithPresetFallback
Tag zamčen	lock z dřívějšíka	lockTag, preset hesla
Čip se neposune	dialog stále čeká	scanDoneAwaitingConfirm, onScanDoneContinue
Hranice TUDU špatná data	režim hranice	saveTuduBoundaryRowToCsv
UI „zamrzlé“ během zápisu	workflowRunning	počkat / onWorkflowFailed

Příloha: Cheat sheet

Struktura balíčků

```
com.rfidw.app/  
  ui/MainActivity.java      ← orchestrátor (~5640 ř.)  
  epc/EpcModel.java  
  data/{Tudu, DzsDatabase, DzsIndexCache, VyhybkaGpsStore}  
  csv/{CsvStore, CsvStorage, CsvRecordBuilder}  
  rfid/UhfManager.java  
  location/LocationCache.java  
  kmext/KmExtResolver.java
```

SharedPreferences rfidgogps

idRfid · epcTemplateMode · tuduModeGps · gpsTestMode · testLat/Lon ·
dbSourcePath/Uri/DisplayName

Trigger keys

139, 280, 293, 311, 312, 522, 523, 0x3E8

Výkon

UI popisek	dBm	Konstanta
Daleko	16	POWER_PRESET_KOLEJI_DBM
Blízko	1	POWER_PRESET_RUCE_DBM

CSV sloupce

ID_RFID;EPC;TID;TUDU;OBJEKT;POZICE;POLOHA;RO_ID_1;RO_ID_2;KM_EXT;LAT;LON;A
CCURACY_M;GPS DATE

Build a dokumentace

```
./gradlew assembleRelease  
python3 docs/generate_prirucka_vyvojare.py      # PDF  
python3 docs/generate_prirucka_vyvojare_html.py  # HTML + Mermaid
```

Související docs

Dokument	Účel
prirucka-teren.md	terénní operátor
prirucka-uzivatele.md	uživatelská příručka
prirucka-vyvojare.html	tato příručka s vykresleným Mermaid
INDEXACE_DZS.md	DZS detail (část zastaralá)
AGENTS.md	build v Cursor Cloud

RFID Go GPS 3.154 – technická příručka pro vývojáře